Nama: Muhammad Abid Dzikrullah
NIM: 250104040139
Kelas: 25C
Jurusan Teknologi Informasi

Mikrokontroler

Mikrokontroler adalah chip-nya, sedangkan **Arduino** adalah board pengembangan yang membungkus chip itu. Board Uno sudah berisi semua yang dibutuhkan untuk mendukung mikrokontroler, jadi cukup dihubungkan ke komputer lewat USB atau diberi daya dari adaptor.

1.1 Jenis Mikrokontroler (chip)

1. **AVR ATmega328P (Microchip, dulu Atmel)**
    - **Penjelasan:** Chip 8-bit dari keluarga megaAVR dengan arsitektur RISC. Teknologi picoPower membuat konsumsi dayanya sangat rendah.
    - **Spesifikasi:** 32 KB flash, 2 KB SRAM, 1 KB EEPROM, clock maksimum 20 MHz, 23 pin I/O, dan ADC 10-bit. Tegangan kerjanya 1,8–5,5 V.
    - **Fungsi:** Otak Arduino Uno dan Nano. Cocok untuk perangkat bertenaga baterai.
    - **Kelebihan:** Punya enam mode hemat daya, dan sebagian besar dari 131 instruksinya selesai dalam satu siklus clock.
    - **Kekurangan:** Memorinya kecil (2 KB RAM), jadi tidak cocok untuk program besar. Daftar fiturnya juga tidak memuat Wi-Fi, Bluetooth, atau USB bawaan. Karena itu Uno R3 memakai chip terpisah (ATmega16U2) sebagai konverter USB-ke-serial.
    - **Sumber:**
        a. https://za.rs-online.com/web/p/microcontrollers/1310275
        b. https://ie.rs-online.com/web/p/microcontrollers/1310270

2. **ESP32 (Espressif)**
    - **Penjelasan:** Chip dengan satu atau dua inti prosesor Xtensa LX6 32-bit yang berjalan sampai 240 MHz. Keluarga ESP32 juga punya varian lain berbasis Xtensa LX7 dan RISC-V.
    - **Spesifikasi:** 520 KB SRAM, Wi-Fi 802.11 b/g/n sampai 150 Mbps, dan Bluetooth 4.2 (Classic + LE).
    - **Fungsi:** Aplikasi IoT dan prototipe yang butuh koneksi nirkabel.
    - **Kelebihan:** Wi-Fi dan Bluetooth sudah menyatu dalam satu chip. Skor CoreMark dua inti pada 240 MHz sekitar dua kali lipat satu inti (1079,96 vs 539,98).
    - **Kekurangan:** Beroperasi pada 3,3 V, jadi menyambungkannya ke perangkat 5 V perlu perhatian. Contohnya, Arduino UNO R4 WiFi memakai penerjemah level logika antara chip 5 V-nya dan modul ESP32-S3 3,3 V. Wi-Fi-nya hanya di pita 2,4 GHz.
    - **Sumber:**
        a. **https://documentation.espressif.com/esp32_datasheet_en.pdf**
        b. **https://en.wikipedia.org/wiki/ESP32**

3. **STM32 (STMicroelectronics)**
    - **Penjelasan:** Keluarga mikrokontroler 32-bit berbasis inti Arm Cortex-M. Jumlahnya lebih dari 1600 tipe, terbagi menjadi kategori mainstream, performa tinggi, ultra-hemat daya, dan nirkabel.
    - **Spesifikasi (bervariasi):** Clock dari 32 MHz (STM32L0) sampai 600 MHz (STM32H7), dengan flash 8 KB sampai 4 MB.
    - **Fungsi:** Dari sensor hemat baterai sampai pengendali dengan grafis berat.
    - **Kelebihan:** Pilihannya sangat luas, dari yang murah dan hemat daya sampai yang sangat kencang, sehingga bisa dipilih sesuai kebutuhan proyek.

- **Kekurangan:** Karena variannya banyak, pemula harus memilih dengan teliti. Pilihannya berarti mencocokkan memori, periferal, kemasan, dan kebutuhan daya, bukan sekadar memilih yang tercepat. Pindah antar-seri juga tidak dijamin langsung kompatibel.
- **Sumber:**
    a. **https://www.st.com/en/microcontrollers-microprocessors/stm32-32-bit-arm-cortex-mcus.html**
    b. **https://www.wevolver.com/article/stm32-microcontrollers-an-engineers-guide-to-the-family**
    c. **https://www.flux.ai/p/blog/stm32-things-you-need-to-know**

4. **RP2040 (Raspberry Pi)**
    - **Penjelasan:** Chip dual-core Arm Cortex-M0+ sampai 133 MHz dengan 264 kB SRAM, 30 pin GPIO (4 di antaranya bisa jadi input analog), dan USB 1.1 host/device.
    - **Fitur khas:** 8 mesin status PIO (Programmable I/O) untuk membuat antarmuka kustom, plus pemrograman drag-and-drop lewat USB.
    - **Fungsi:** Board murah untuk belajar C/C++ atau MicroPython, perangkat USB (keyboard/HID), dan pembuatan protokol non-standar dengan PIO. Chip ini juga dipakai di Arduino Nano RP2040 Connect
    - **Kelebihan:** Dual-core dengan RAM cukup besar, dan PIO memberi fleksibilitas yang jarang ada di chip sekelasnya.
    - **Kekurangan:** Tidak punya flash di dalam chip; program disimpan di flash eksternal sampai 16 MB. Inti Cortex-M0+ juga lebih sederhana daripada Cortex-M4 milik STM32 atau RA4M1.
    - **Sumber:**
        a. https://www.raspberrypi.com/documentation/microcontrollers/microcontroller-chips.html

b. https://pip-assets.raspberrypi.com/categories/814-rp2040/documents/RP-008372-DS-1-rp2040-product-brief.pdf
c. https://www.raspberrypi.com/products/rp2040/specifications/

5. **PIC (Microchip)**
   - **Penjelasan:** Mikrokontroler 8-bit Microchip dalam tiga kategori: Baseline (PIC10F dan sebagian PIC12F/16F), Mid-Range (PIC12F/16F), dan High Performance (PIC18F).
   - **Spesifikasi PIC18:** Flash 4 KB sampai 128 KB dan RAM sampai 8 KB. Kecepatannya sampai 16 MIPS, dengan periferal seperti CAN, USB, dan Ethernet.
   - **Fungsi:** Elektronik konsumen, sistem industri, otomotif, dan peralatan rumah tangga, misalnya detektor gerak, remote, dan manajemen baterai.
   - **Kelebihan:** Lini PIC12/PIC16 hemat daya dan cocok untuk perangkat baterai, dan pilihan pin/memorinya beragam.
   - **Kekurangan:** Kelas 8-bit dengan memori terbatas dibanding chip 32-bit. Ekosistemnya juga berbeda dari Arduino, karena PIC18 dikembangkan dengan MPLAB IDE dan compiler dari Microchip.
   - **Sumber:**
     a. https://pdf.directindustry.com/pdf/microchip-technology-inc/8-bit-pic-microcontrollers/23455-72917.html
     b. https://www.digikey.com/htmldatasheets/production/1314818/0/0/1/8-bit-pic-microcontrollers-brochure.html
     c. https://developerhelp.microchip.com/xwiki/bin/view/products/mcu-mpu/8bit-pic/

Board Arduino

Board Arduino adalah papan sirkuit pengembangan, bagian perangkat keras dari platform Arduino. Board ini membaca input (misalnya sensor atau tombol) lalu mengubahnya menjadi output (misalnya menyalakan motor atau LED), sesuai program yang ditulis lewat Arduino IDE dan dikirim ke mikrokontroler di dalamnya. Semua komponen pendukung mikrokontroler sudah ada di board, jadi cukup dihubungkan ke komputer lewat USB atau diberi daya dari adaptor atau baterai. **Sumber**: *https://acebott.com/stem-blogs/getting-started-with-arduino/*

1.2 Jenis Mikrokontroler(Board)

1. **Arduino UNO R3**
    - **Mikrokontroler:** ATmega328P (varian yang dibahas: Uno Rev3).
    - Spesifikasi: Tegangan kerja 5 V, 14 pin digital (6 PWM), 6 input analog, clock 16 MHz, flash 32 KB, SRAM 2 KB, EEPROM 1 KB.
    - **Penjelasan:** Board yang jadi titik awal banyak orang, sekaligus model acuan platform Arduino. Hardware-nya open-source.
    - **Fungsi / cocok untuk:** Belajar dasar elektronika dan pemrograman, seperti LED, sensor, dan motor sederhana.
    - **Kelebihan:** Sederhana, semua yang dibutuhkan sudah ada di board, dan skemanya terbuka.
    - **Kekurangan:** Memori kecil dan prosesor 8-bit 16 MHz. Spesifikasinya tidak memuat konektivitas nirkabel bawaan.
    - **Sumber:**
        a. **https://shop.pimoroni.com/products/arduino-uno-rev3**

2. **Arduino UNO R4 (Minima & WiFi)**
    - **Mikrokontroler:** Renesas RA4M1. Spesifikasinya Arm Cortex-M4 48 MHz, 32 kB SRAM, dan 256 kB flash (varian WiFi). EEPROM-nya 8 kB.
    - **Penjelasan:** Ini UNO pertama dengan arsitektur 32-bit, dan port USB-nya sudah USB-C. Varian WiFi menambah modul ESP32-S3 untuk Wi-Fi/Bluetooth, matriks LED 12x8, dan konektor Qwiic. Varian Minima tidak memiliki modul nirkabel tersebut.
    - **Fungsi / cocok untuk:** Minima cocok bagi yang ingin naik kelas dari Uno R3. Varian WiFi cocok untuk proyek IoT. Board ini kompatibel dengan Arduino Cloud.
    - **Kelebihan:** Punya RTC, DAC, CAN, dan dukungan HID lewat USB. Level logika tetap 5 V, jadi kompatibel dengan shield dan sirkuit UNO lama.
    - **Kekurangan:** Untuk berkomunikasi dengan perangkat CAN, tetap dibutuhkan transceiver CAN eksternal. Modul ESP32 di varian WiFi memakai 3,3 V dan berhubungan lewat penerjemah level, jadi arsitekturnya lebih kompleks.
    - **Sumber:**
        a. https://store.arduino.cc/products/uno-r4-wifi
        b. https://docs.arduino.cc/tutorials/uno-r4-minima/cheat-sheet/
        c. https://github.com/arduino/docs-content/blob/main/content/hardware/02.uno/boards/uno-r4-wifi/datasheet/datasheet.md
        d. https://docs.arduino.cc/hardware/uno-r4-wifi/

3. **Arduino Nano (klasik)**
    - **Mikrokontroler: ATmega328 (Nano 3.0).**
    - **Spesifikasi:** 8-bit AVR 16 MHz, SRAM 2 KB, flash 32 KB, EEPROM 1 KB. 14 pin digital yang beroperasi pada 5 V.
    - **Penjelasan:** Papan kecil yang ramah breadboard, fungsinya mirip Duemilanove, hanya tanpa jack daya DC dan memakai USB Mini-B.
    - **Fungsi / cocok untuk:** Proyek yang butuh ukuran ringkas, seperti robot kecil atau perangkat yang ditancapkan langsung ke breadboard.
    - **Kelebihan:** Konektivitas dan spesifikasinya setara Uno dalam bentuk lebih kecil.
    - **Kekurangan:** Tidak ada jack daya dan memorinya sama terbatasnya dengan Uno. Pada board Nano kompatibel (klon), pin A6 dan A7 hanya bisa jadi input analog, tidak bisa jadi I/O digital. Sebagian klon perlu pengaturan "Old Bootloader" agar upload berhasil.
    - **Sumber:**
        a. https://docs.arduino.cc/hardware/nano/
        b. https://www.farnell.com/datasheets/1682238.pdf
        c. https://en.wikipedia.org/wiki/Arduino_Nano
        d. https://www.phippselectronics.com/support/nano-3-0-atmega328-development-board-with-usb-cable-arduino-compatible-users-guide/
        e. https://envistiamall.com/blogs/learn/arduino-nano-atmega328p-microcontroller-user-guide

4. **Arduino Mega 2560 Rev3**
    - **Mikrokontroler: ATmega2560.**
    - **Spesifikasi:** 54 pin digital (15 PWM), 16 input analog, 4 UART, clock 16 MHz, EEPROM 4 KB. Flash 256 KB dan SRAM 8 KB.

- **Penjelasan:** Versi "besar" dari Uno dengan pin dan memori jauh lebih banyak. Kompatibel dengan sebagian besar shield untuk Uno.
- **Fungsi / cocok untuk:** Proyek ambisius yang butuh banyak pin dan memori ekstra. Contohnya robotika dan 3D printing.
- **Kelebihan:** Banyak pin, 4 port serial hardware untuk menyambung beberapa perangkat sekaligus, dan memori lebih lega.
- **Kekurangan:** Tetap 8-bit dan 16 MHz, jadi lebih banyak pin tidak berarti lebih cepat. Ukurannya juga lebih besar, sekitar 4 x 2,1 inci.
- **Sumber:**
    a. https://www.wevolver.com/specs/arduino-mega-2560-rev3
    b. https://www.elexp.com/products/01ard000067arduino-mega2560-rev-3
    c. https://store.arduino.cc/products/arduino-mega-2560-rev3
    d. https://docs.arduino.cc/hardware/mega-2560/

5. **Arduino Leonardo**
    - **Mikrokontroler:** ATmega32u4.
    - **Spesifikasi:** 20 pin digital I/O (7 PWM, 12 input analog), clock 16 MHz, USB micro. Ukuran flash dan SRAM tidak muncul di sumber yang saya buka, jadi tidak saya cantumkan.
    - **Penjelasan:** Berbeda dari board sebelumnya karena chip-nya punya USB bawaan tanpa prosesor pendamping. Akibatnya board bisa dikenali komputer sebagai mouse dan keyboard, selain sebagai port serial.
    - **Fungsi / cocok untuk:** Perangkat input kustom seperti keyboard macro atau adaptor joystick. Library Keyboard dan Mouse Arduino dirancang untuk board berbasis 32u4 dan SAMD.
    - **Kelebihan:** Mudah dibuat menjadi perangkat USB HID tanpa chip tambahan.

- **Kekurangan:** Jika library Mouse/Keyboard terus berjalan, board bisa sulit diprogram ulang. Di Windows, dibutuhkan file .inf untuk driver serialnya.
- **Sumber:**
  a. https://docs.arduino.cc/language-reference/en/functions/usb/Mouse/
  b. https://docs.arduino.cc/language-reference/en/functions/usb/Keyboard/
  c. https://store.arduino.cc/products/arduino-leonardo-without-headers
  d. https://docs.arduino.cc/hardware/leonardo/

Catatan:

- Spesifikasi Uno R3 saya ambil dari halaman toko resmi yang menyalin lembar spesifikasi Arduino, bukan langsung dari docs.arduino.cc. Angkanya konsisten di banyak toko.
- Info Nano tentang pin A6/A7 dan bootloader berasal dari panduan board kompatibel (klon), bukan dokumentasi resmi Arduino.
- Bagian "kekurangan" adalah kesimpulan saya dari spesifikasi. Sumbernya tidak menyebut kekurangan itu secara eksplisit.